



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论

郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第四章 矩阵分析

4.4 特征值估计

第四章 矩阵分析——特征值估计

定义4.4.1（谱和谱半径） 给定复方阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 记 $S_p(A) = \{\lambda | \lambda \text{ 是 } A \text{ 的特征值}\}$, 则称 $S_p(A)$ 是矩阵 A 的**谱**, 称 A 的特征值模的最大值为 A 的**谱半径**, 记为 $\rho(A)$.



第四章 矩阵分析——特征值估计

定理4.4.1 复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数.



第四章 矩阵分析——特征值估计

定理4.4.1 复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数.

证明: 设 λ 为矩阵 A 的任一特征根, 非零向量 x 为与之对应的特征向量, 即 $Ax = \lambda x$.

对于任意给定的矩阵范数, 都存在与之相容的向量范数. 因此

$$|\lambda| \|x\| = \|\lambda x\| = \|Ax\| \leq \|A\| \|x\|.$$

由 $x \neq 0$ 及 λ 的任意性, 得 $\rho(A) \leq \|A\|$.

注: 若 A 是正规矩阵, 则 $\rho(A) = \|A\|_2$.

第四章 矩阵分析——特征值估计

定理4.4.2 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 任取正常数 ε , 则必存在某个矩阵范数 $\|\cdot\|$ 使得 $\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon$.

证 $\exists$ 可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得 $P^{-1}AP = J$.

设 $A = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$,

$$\tilde{I} = \begin{pmatrix} 0 & \delta_1 & & & \\ & 0 & \delta_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & \delta_{n-1} \\ & & & & 0 \end{pmatrix}, \delta_i = 0 \text{ 或 } 1$$



第四章 矩阵分析——特征值估计

则有 $J = A + \tilde{I}$. 其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值. 令 $D = \text{diag}(1, \varepsilon, \dots, \varepsilon^{n-1})$, 则有

$$\tilde{I} = \begin{pmatrix} 0 & \delta_1 & & & \\ & 0 & \delta_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & \delta_{n-1} \\ & & & & 0 \end{pmatrix}, \delta_i = 0 \text{ 或 } 1$$

$$(PD)^{-1} A (PD) = D^{-1} J D = A + \varepsilon \tilde{I}$$

设 $S = PD$, 那么 S 可逆, 且有

$$\|S^{-1} A S\|_1 = \|A + \varepsilon \tilde{I}\|_1 \leq \rho(A) + \varepsilon$$

令 $\|A\|_M = \|S^{-1} A S\|_1$, 容易验证它是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上的矩阵范数. 所以 $\|A\|_M \leq \rho(A) + \varepsilon$

第四章 矩阵分析——特征值估计

定义4.4.2（盖尔圆盘） 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 令

$$\delta_i = \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, \dots, n$$

并定义 $G_i = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a_{ii}| \leq \delta_i\}$, $i = 1, \dots, n$

即 G_i 是复平面上以 a_{ii} 为圆心, δ_i 为半径的闭圆盘,
称之为矩阵 A 的一个 **盖尔圆盘**.



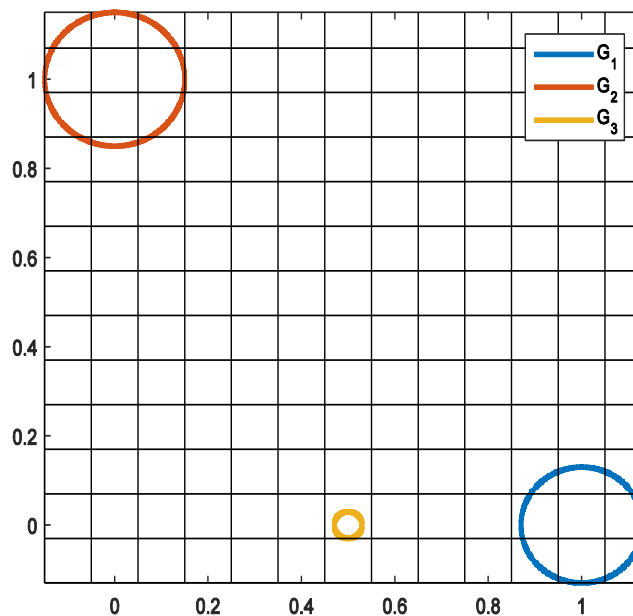
第四章 矩阵分析——特征值估计

例 计算矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0.02 & 0.11 \\ 0.01 & i & 0.14 \\ 0.02 & 0.01 & 0.5 \end{bmatrix}$ 的盖尔圆盘.

$$G_1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 1| \leq 0.13\}$$

$$G_2 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - i| \leq 0.15\}$$

$$G_3 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - 0.5| \leq 0.03\}$$



第四章 矩阵分析——特征值估计

定理4.4.3（盖尔圆盘定理1） 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 n 个盖尔圆盘为 $G_1, \dots, G_n$, 则矩阵 A 的任一特征值 $\lambda \in \bigcup_{i=1}^n G_i$.

证明 设 λ 为 A 的特征值, 其对应的特征向量为 x ($x \neq 0$), 即 $Ax = \lambda x$, 写成分量形式为

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = \lambda x_i, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\text{或 } (\lambda - a_{ii}) x_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j, \quad i = 1, 2, \dots, n$$



第四章 矩阵分析——特征值估计

设 x_t 为 x 的各分量中模最大的一个, 则 $x_t \neq 0$, 在上式中当 $i = t$ 时有

$$(\lambda - a_{tt})x_t = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq t}}^n a_{tj}x_j,$$

两边除以 x_t 并取模得

$$|\lambda - a_{tt}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq t}}^n |a_{tj}| \cdot \left| \frac{x_j}{x_t} \right| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq t}}^n |a_{tj}| = R_t,$$



第四章 矩阵分析——特征值估计

注: 设 A^T 的盖尔圆为 $G'_1, \dots, G'_n$, 则 G_i 与 G'_i 有相同的圆心. 因此, 矩阵 A 的特征值必须满足

$$\lambda \in \left(\bigcup_{i=1}^n G_i \right) \cap \left(\bigcup_{i=1}^n G'_i \right)$$



第四章 矩阵分析——特征值估计

例 估计矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0.1 & 0.2 & 0.3 \\ 0.5 & 3 & 0.1 & 0.2 \\ 1 & 0.3 & -1 & 0.5 \\ 0.2 & -0.3 & -0.1 & -4 \end{pmatrix}$

的特征值的范围.

解 A 的4个盖尔圆为

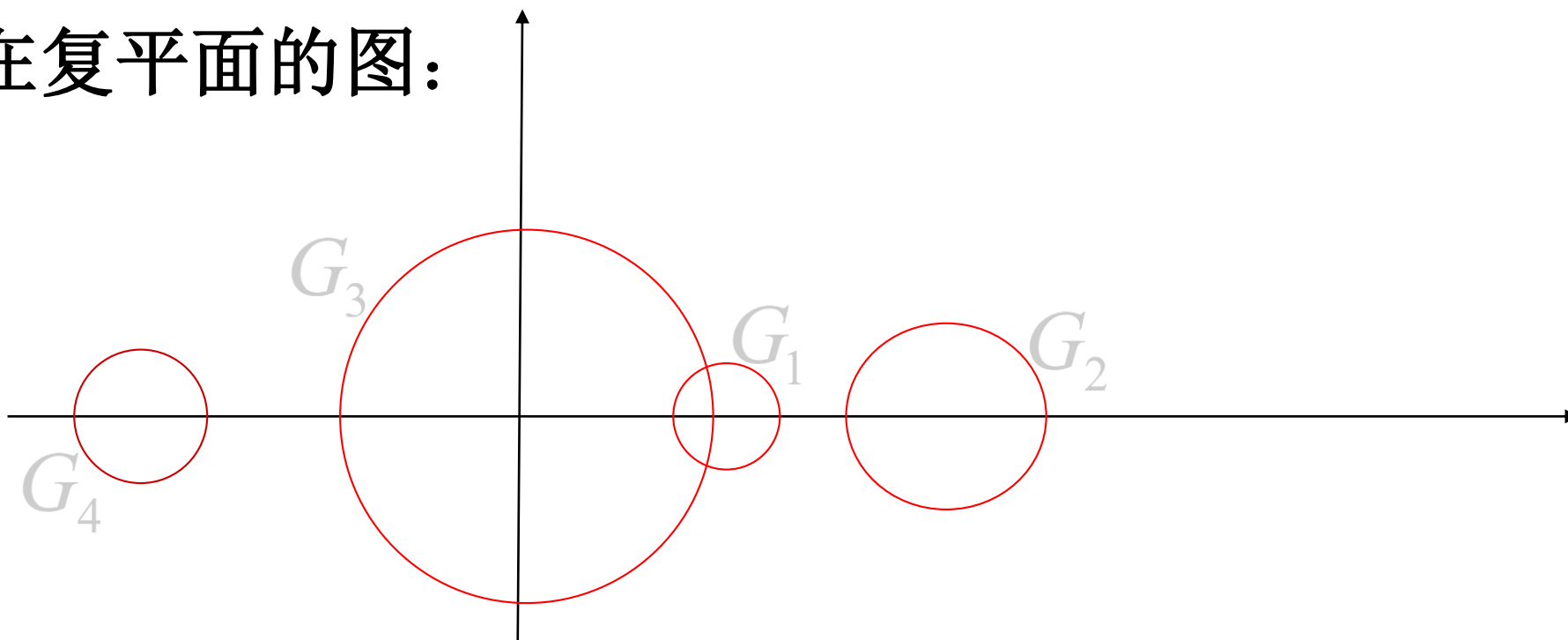
$$|z - 1| \leq 0.6, \quad |z - 3| \leq 0.8$$

$$|z + 1| \leq 1.8, \quad |z + 4| \leq 0.6$$



第四章 矩阵分析——特征值估计

在复平面的图：



那么， A 的全部特征值就在这四个盖尔圆并起来的区域之中。

第四章 矩阵分析——特征值估计

定理4.4.4（盖尔圆盘定理2） 设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 n 个盖尔圆盘为 $G_1, \dots, G_n$, 若其中的 k 个盖尔圆盘的并集形成一个连通的区域, 且该区域与其余 $n - k$ 个圆盘都不相交, 则此连通域内恰有 k 个特征值. 特别地, 孤立盖尔圆内有且仅有一个特征值.



第四章 矩阵分析——特征值估计

证 考虑矩阵

$$A(u) = \begin{pmatrix} a_{11} & ua_{12} & \cdots & ua_{1n} \\ ua_{21} & a_{22} & \cdots & ua_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ua_{n1} & ua_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

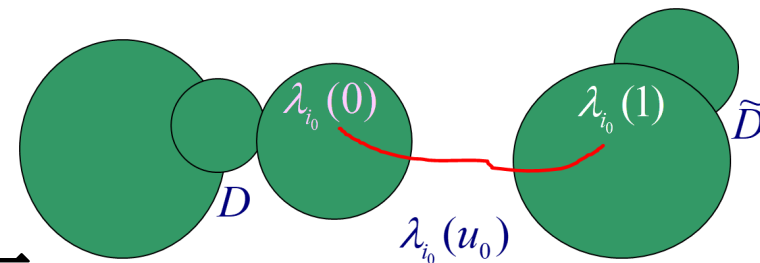
因为 $A(u)$ 的特征值 $\lambda_i(u) (i=1, \dots, n)$ 连续依赖于 u , 考虑 $u \in [0, 1]$, $\lambda_i(0) = a_{ii}$ 是 $A(0)$ 的特征值, $\lambda_i(1)$ 是 A 的特征值. 因此 $\lambda_i(u)$ 在复



第四章 矩阵分析——特征值估计

平面上的图形是以 $\lambda_i(0)$ 为起点，以 $\lambda_i(1)$ 为终点的连续曲线。

设 $A(1)=A$ 的一个连通部分由 k 个盖尔圆构成，记作 D 。因此， $A(0)$ 的 k 个特征值必在



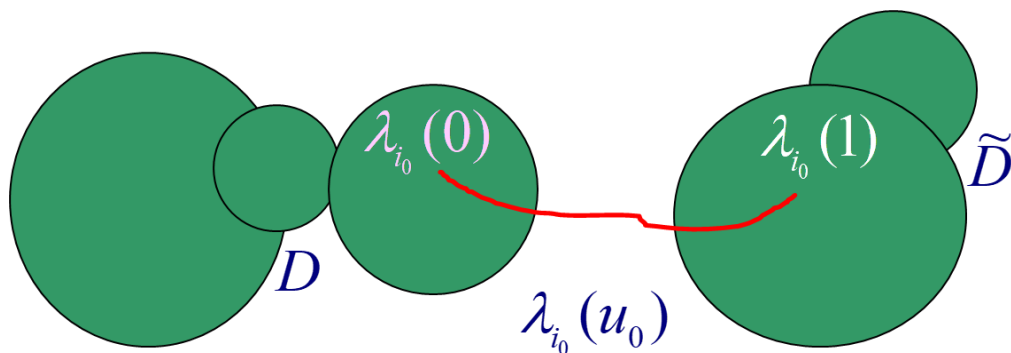
D 中。如果 D 中没有 A 的 k 个特征值，则至

少有一个 i_0 ，使得点 $\lambda_{i_0}(0)$ 连续地变动到点 $\lambda_{i_0}(1)$

，且 $\lambda_{i_0}(1)$ 在 D 之外。即 $\lambda_{i_0}(1)$ 必在 A 的另一连通区域 $\tilde{D}$ 中。

第四章 矩阵分析——特征值估计

因此这条曲线必定有一部分既不在 D 中，
又不在 $\tilde{D}$ 中，也不在 A 的其它连通部分之中. 即
存在 $u_0 \in (0,1)$ ，使得 $\lambda_{i_0}(u_0)$ 不在 A 的所有盖尔
圆的并集中.



第四章 矩阵分析——特征值估计

推论4.4.1 设矩阵 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 的 n 个盖尔圆盘为 $G_1, \dots, G_n$, 若原点 $0 \notin \bigcup_{i=1}^n G_i$, 则矩阵 A 为非奇异矩阵.



第四章 矩阵分析——特征值估计

推论4.4.2 设矩阵 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 是对角占优矩阵, 对即 $i = 1, \dots, n$, 有

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad (\text{列对角占优})$$

$$\text{或 } |a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad (\text{列对角占优})$$

则矩阵 A 非奇异.

第四章 矩阵分析——特征值估计

推论4.4.3 若复方阵 A 有 k 个孤立的盖尔圆, 则它至少有 k 个互异的特征值. 特别地, 若矩阵 A 的所有盖尔圆两两互不相交, 则 A 是单纯矩阵.

推论4.4.4 若实方阵 A 的所有盖尔圆两两互不相交, 则它有至少 n 个互异的实特征值.



第四章 矩阵分析——特征值估计

例 证明 n 阶矩阵 A 是单纯矩阵, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 2 & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{n} & 4 & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{n} \\ & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \cdots & 2n \end{bmatrix}$$



第四章 矩阵分析——特征值估计

例 证明矩阵 A 至少有两个特征值, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



第四章 矩阵分析——特征值估计

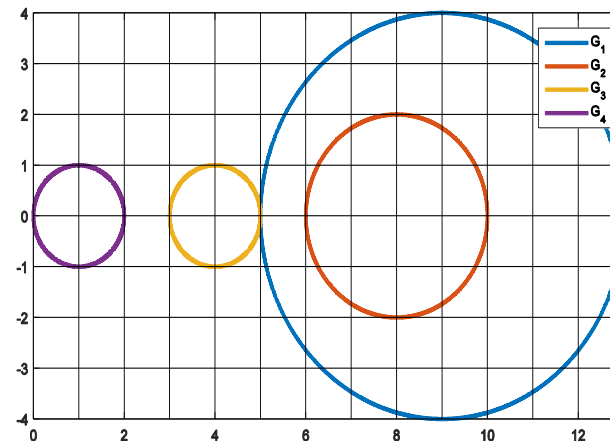
例 证明矩阵 A 至少有两个实特征值, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 8 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

证明: 矩阵 A 的盖尔圆盘为

$$G_1 : |z - 9| \leq 4; G_2 : |z - 8| \leq 2;$$

$$G_3 : |z - 4| \leq 1; G_4 : |z - 1| \leq 1.$$

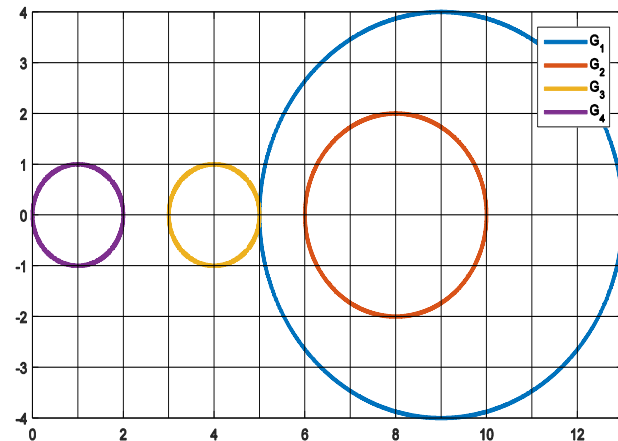


第四章 矩阵分析——特征值估计

有孤立的盖尔圆中，有且仅有一个实特征值

另外三个盖尔圆所包含的三个特征值为以下两种情况之一：

- 三个特征值都是实数
- 一个特征值为实数，另外两个特征值为一对共轭复数



第四章 矩阵分析——特征值估计

例 隔离矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0.5 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 1+2i & 0 & 0.25 \\ 0.5 & 0.25 & -1 & 0.5 \\ 0.25 & 0.5 & 0.5 & -2-2i \end{pmatrix}$ 的特征值.

解 A 的四个行盖尔圆为

$$S_1: |z-2| \leq 1, \quad S_2: |z-(1+2i)| \leq 0.5,$$

$$S_3: |z+1| \leq 1.25, \quad S_4: |z-(-2-2i)| \leq 1.25.$$

其中 S_1 与 S_2 是孤立的圆盘, 因而各含有 A 的一个特征值, S_3 与 S_4 连通, 并集 $S_3 \cup S_4$ 含有 A 的两个特征值.

A 的四个列盖尔圆为

$$S'_1: |z-2| \leq 1, \quad S'_2: |z-(1+2i)| \leq 1.25,$$

$$S'_3: |z+1| \leq 0.75, \quad S'_4: |z-(-2-2i)| \leq 1.$$

其中 S'_3 与 S'_4 是孤立的圆盘, 因而含在 $S_3 \cup S_4$ 内的两个特征值一个在 S'_3 内, 一个在 S'_4 内.

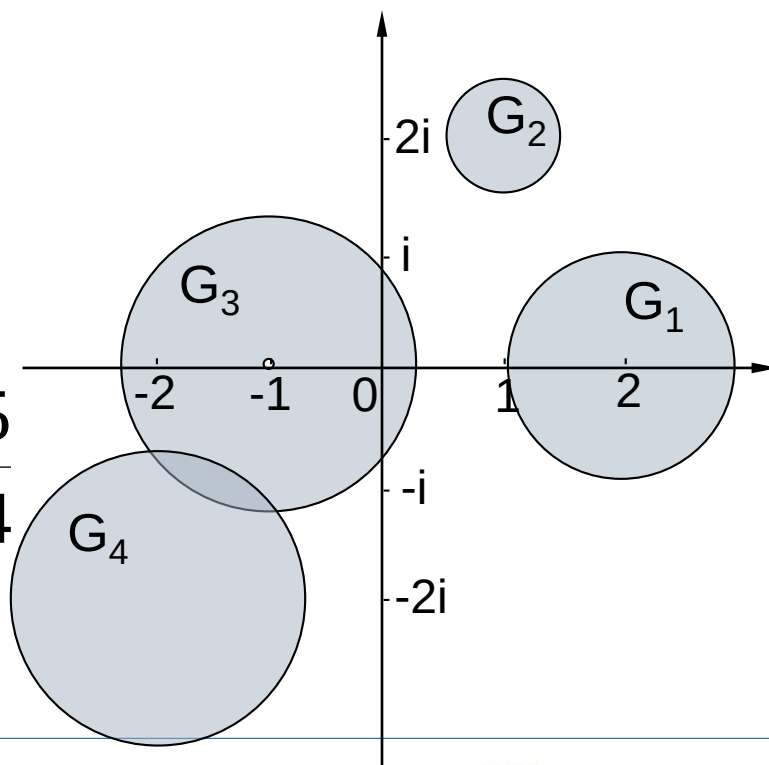
第四章 矩阵分析——特征值估计

例 估计矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & 1+2i & 0 & \frac{1}{4} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -2-2i \end{pmatrix}$ 的特征值范围。

解 A 的四个盖尔圆为

$$G_1 : |z - 2| \leq 1, \quad G_2 : |z - 1 - 2i| \leq \frac{1}{2}$$
$$G_3 : |z + 1| \leq \frac{5}{4}, \quad G_4 : |z + 2 + 2i| \leq \frac{5}{4}$$

画在复平面上如图：于是 A 的全部特征值在这四个盖尔圆的并集中。



第四章 矩阵分析——特征值估计

A 的四个列盖尔圆为

$$\tilde{G}_1 : |z - 2| \leq 1, \quad \tilde{G}_2 : |z - 1 - 2i| \leq \frac{5}{4}$$

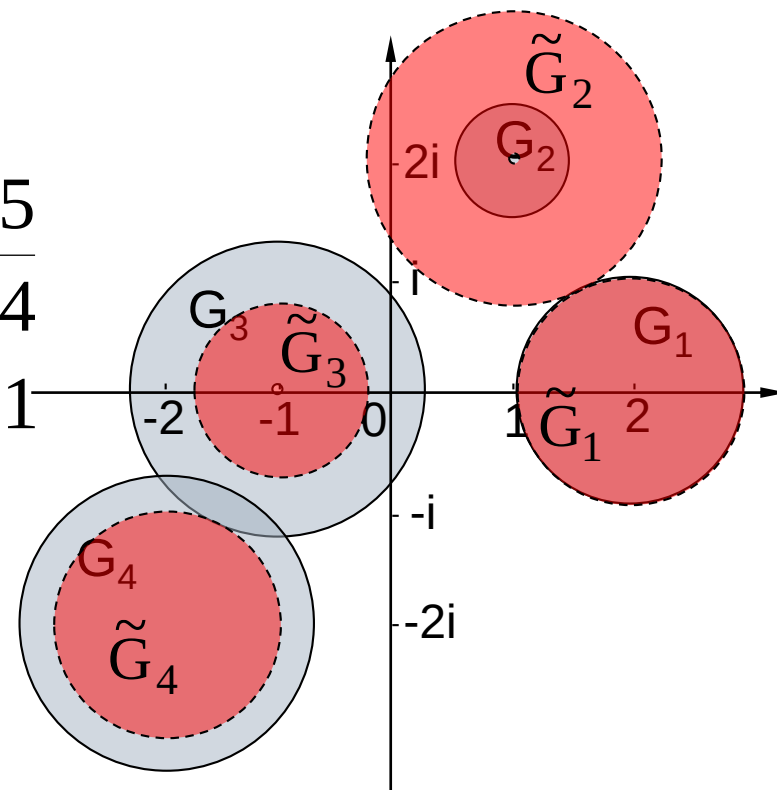
$$\tilde{G}_3 : |z + 1| \leq \frac{3}{4}, \quad \tilde{G}_4 : |z + 2 + 2i| \leq 1$$

画在复平面上如图：

可见 A 的四个特征值位于

四个孤立圆盘 $G_1, G_2, \tilde{G}_3, \tilde{G}_4$ 中，

且各圆盘中仅有 A 的一个特征值。



第四章 矩阵分析——特征值估计

注：在使用盖尔圆估计矩阵 A 的特征值时，我们总希望获得更多的孤立圆，这时可采取如下方法：

取合适的非零实数 $d_1, \dots, d_n$ ，并令

$$D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$$

则

$$B = DAD^{-1} = \left(a_{ij} \frac{d_i}{d_j}\right)_{n \times n}$$

显然，矩阵 A 与 B 相似，它们具有相同的特征值。

第四章 矩阵分析——特征值估计

依据 B 的盖尔圆盘估计矩阵 A 的特征值

通常 d_i 的选取办法为:

- 若取 $d_i < 1$, 其余元素为1, 则第 i 个盖尔圆 G_i 会缩小, 其余所有盖尔圆会放大.
- 若取 $d_i > 1$, 其余元素为1, 则第 i 个盖尔圆 G_i 会放大, 其余所有盖尔圆会缩小.

第四章 矩阵分析——特征值估计

例 估计复方阵 $A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 1 & i & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值分布范围.



第四章 矩阵分析——特征值估计

例 估计复方阵 $A = \begin{bmatrix} 9 & 1 & 1 \\ 1 & i & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值分布范围.

解: 矩阵 A 的三个盖尔圆:

$$G_1: |z - 9| \leq 2$$

$$G_2: |z - i| \leq 3$$

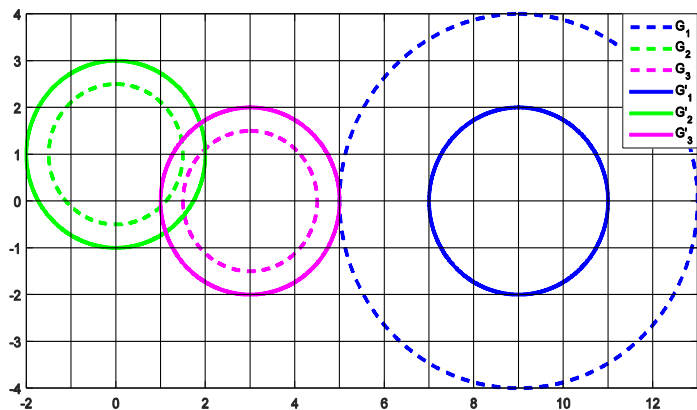
$$G_3: |z - 3| \leq 2$$



第四章 矩阵分析——特征值估计

若选 $D = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

则 $B = DAD^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & 2 & 2 \\ 0.5 & i & 1 \\ 0.5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$



矩阵 B 的三个盖尔圆:

$$G'_1: |z - 9| \leq 4$$

$$G'_2: |z - i| \leq 1.5$$

$$G'_3: |z - 3| \leq 1.5$$

G'_1 在放大,

G'_2 和 G'_3 在缩小

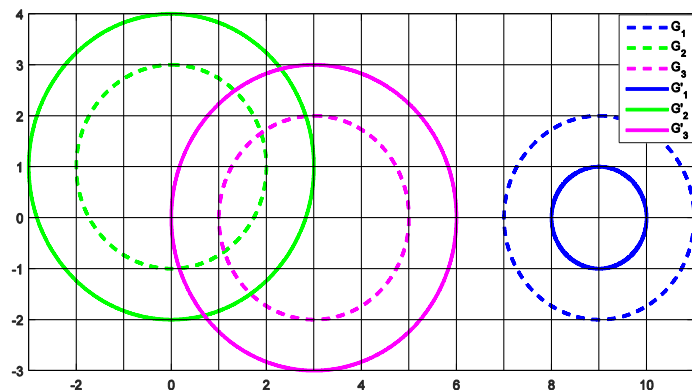
A 是单纯矩阵



第四章 矩阵分析——特征值估计

若选 $D = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

则 $B = DAD^{-1} = \begin{bmatrix} 9 & 0.5 & 0.5 \\ 2 & i & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$



矩阵 B 的三个盖尔圆:

$$G'_1: |z - 9| \leq 1$$

$$G'_2: |z - i| \leq 3$$

$$G'_3: |z - 3| \leq 3$$

G'_1 在缩小,

G'_2 和 G'_3 在放大



第四章 矩阵分析——特征值估计

例 利用盖尔圆定理考察矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 的特征值分布.

解： 矩阵 A 的两个盖尔圆：

$$G_1: |z| \leq 1$$

$$G_2: |z| \leq 1$$

$$\text{取 } D = \begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ 则 } B = DAD^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -k \\ \frac{1}{k} & 0 \end{bmatrix}$$



第四章 矩阵分析——特征值估计

矩阵 B 的两个盖尔圆: $G_1: |z| \leq k, G_2: |z| \leq \frac{1}{k}$

- 当 $k > 1$ 时, $G_1 = G_1 \cup G_2$
- 当 $k < 1$ 时, $G_2 = G_1 \cup G_2$

无论何种情况, B 的盖尔圆都包含 A 的盖尔圆.

这说明对于某些特殊的矩阵, 利用对角阵 D 来改变矩阵的盖尔圆的这一方法会失效.

第四章 矩阵分析——特征值估计

例 应用盖尔定理隔离

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0.1 & 1 \\ 1 & 10 & 0 & 1 \\ 0.1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

的特征值(要求画图表示), 并利用实矩阵特征值的性质改进所得结果。

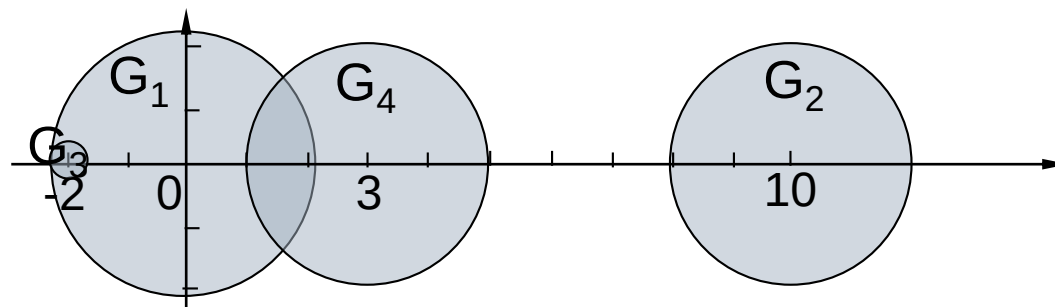
解 A 的四个盖尔圆为

$$G_1 : |z| \leq 2.1$$

$$G_2 : |z - 10| \leq 2$$

$$G_3 : |z + 2| \leq 0.1$$

$$G_4 : |z - 3| \leq 2$$



作图:

第四章 矩阵分析——特征值估计

$$\mathbf{D}^{-1} = \text{diag}(1, 0.4, 1, 1),$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{DAD}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0.4 & 0.1 & 1 \\ 2.5 & 10 & 0 & 2.5 \\ 0.1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0.4 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

B 的四个盖尔圆为

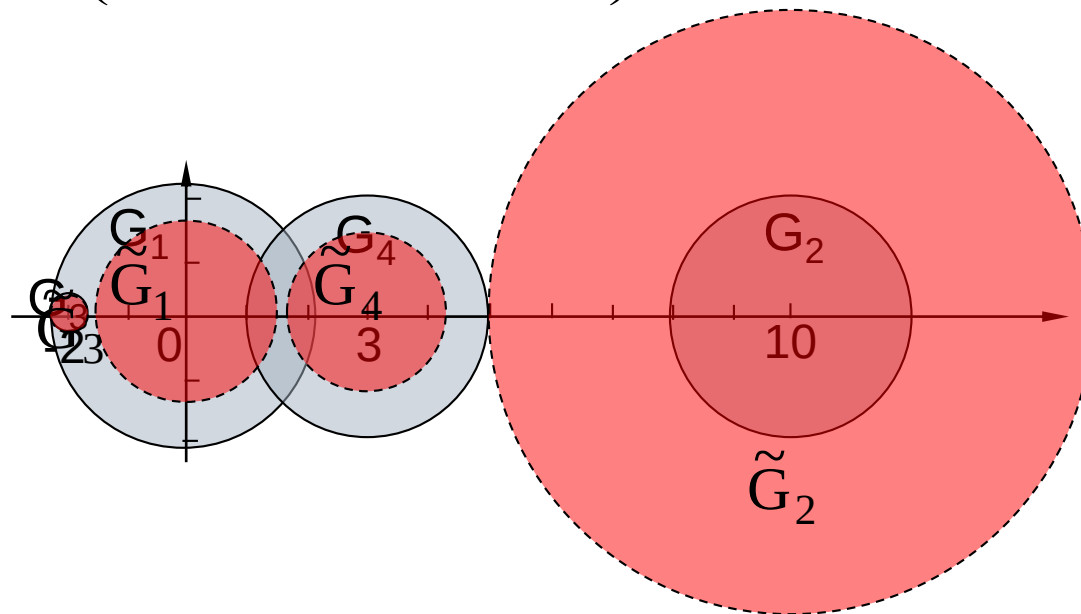
$$\tilde{G}_1 : |z| \leq 1.5$$

$$\tilde{G}_2 : |z - 10| \leq 5$$

$$\tilde{G}_3 : |z + 2| \leq 0.1$$

$$\tilde{G}_4 : |z - 3| \leq 1.4$$

作图：



第四章 矩阵分析——特征值估计

故在 $\tilde{G}_1, G_2, G_3, \tilde{G}_4$ 中各有 A 的一个特征值。

于是在区间

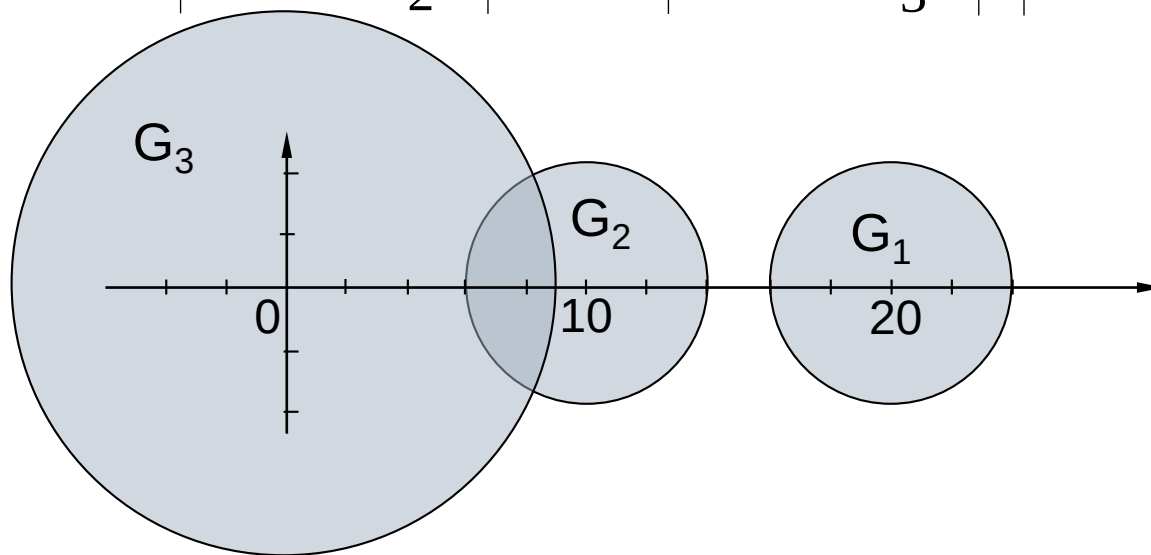
$$[-1.5, 1.5], [8, 12], [-2.1, -1.9], [1.6, 4.4]$$

中各有 A 的一个特征值。

第四章 矩阵分析——特征值估计

例 试分离矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 20 & 3 & 1 \\ 2 & 10 & 2 \\ 8 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值，并在复平面上画图。

$\mathbf{A}$ 的三个盖尔圆为： $G_1 : |z - 20| \leq 4$, $G_2 : |z - 10| \leq 4$, $G_3 : |z| \leq 9$



应取 $\alpha_1 > 1, \alpha_2 = \alpha_3 = 1$ ，但 G_1 与 G_2 靠太近，无法分。

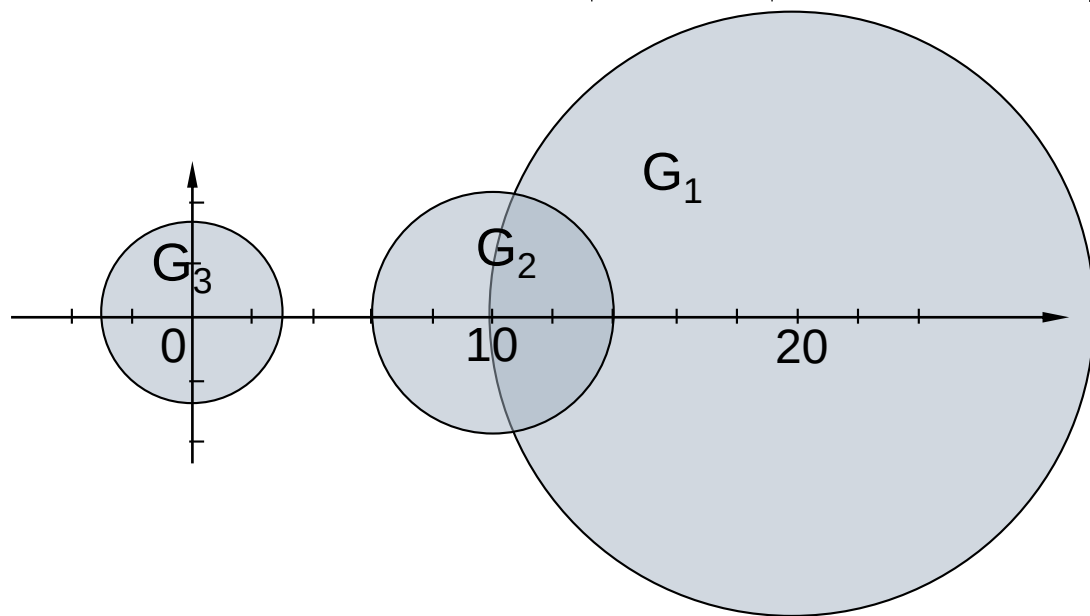


第四章 矩阵分析——特征值估计

解 A^T 的三个盖尔圆为:

$$G_1 : |z - 20| \leq 10, \quad G_2 : |z - 10| \leq 4, \quad G_3 : |z| \leq 3$$

作图:



取 $\alpha_1 = \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 2, \mathbf{D} = \text{diag}(1, 1, 2)$, 则



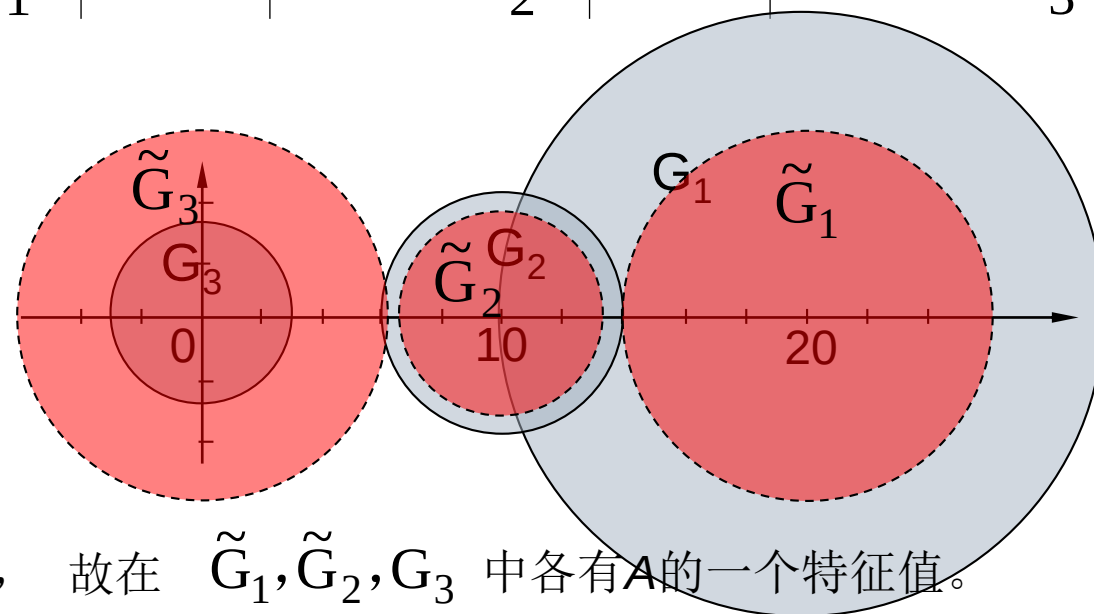
第四章 矩阵分析——特征值估计

$$\mathbf{B} = \mathbf{D}\mathbf{A}^T\mathbf{D}^{-1} = \begin{pmatrix} 20 & 2 & 4 \\ 3 & 10 & 0.5 \\ 2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

B 的三个盖尔圆为:

$$\tilde{G}_1 : |z - 20| \leq 6, \quad \tilde{G}_2 : |z - 10| \leq 3.5, \quad \tilde{G}_3 : |z| \leq 6$$

作图:



它们已分离, 故在 $\tilde{G}_1, \tilde{G}_2, G_3$ 中各有 A 的一个特征值。